FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.1 Autovalores y autovectores

Universidad de la Defensa Nacional

¿EXISTEN VECTORES QUE, AL APLICARLES UNA TRANSFORMACIÓN, NO CAMBIEN DE DIRECCIÓN?

Existen ciertos vectores especiales que, al ser transformados por una matriz,

- mantienen su dirección original
- solo se escalan (se prolonga o disminuyen en la misma dirección)

A estos vectores los llamamos autovectores

Sea A una matriz cuadrada.
Un vector no nulo v se denomina autovector de A si existe un escalar (que llamaremos autovalor) λ tal que:

$$Av = \lambda v$$

Es decir que el resultado de aplicar la matriz A sobre v
es simplemente el mismo vector v, pero multiplicado por un número.

La transformación solo modifica la magnitud de v.

Autovector y autovalor de una transformación lineal

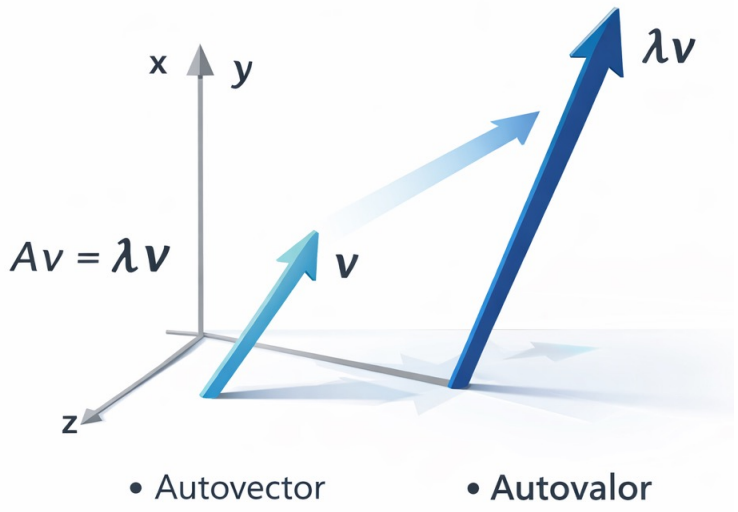
Si $f: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es una transformación lineal, un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, es un *autovector* de f asociado al *autovalor* $\lambda \in \mathbb{R}$ si vale $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$.

Autovector y autovalor de una matriz

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, es un *autovector* de A asociado al *autovalor* $\lambda \in \mathbb{R}$ si vale $A\,\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

AUTOVECTORES Y AUTOVALORES



En términos generales, un "*vector característico*" es aquel vector que no se modifica al aplicar la transformación lineal o cuya modificación consiste únicamente en quedar multiplicado por cierto escalar, al cual se le conoce como "*valor característico*". Es decir, si para el operador lineal $T:V\to V$ (donde V es un espacio vectorial sobre el campo K) existe un vector $\bar{v}\in V$, $\bar{v}\neq 0$, tal que: $T(\bar{v})=\lambda\bar{v}$, se dice que λ es un valor característico de T y $\bar{v}$ es un vector característico de T.

NOTA: 1) Un operador lineal $T:V\to V$ puede tener diversos valores característicos $\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$, y por consiguiente diversos vectores característicos $\bar{v}_1,\bar{v}_2,...,\bar{v}_n$ correspondientes a dichos valores. Cuando esto ocurre, si $\lambda_i\neq\lambda_j\ \forall\, i\neq j$, entonces el conjunto $\{\bar{v}_1,\bar{v}_2,...,\bar{v}_n\}$ es linealmente independiente.

2) Todas las representaciones matriciales de un operador lineal T, tienen el mismo polinomio característico, y por consiguiente, los mismos valores característicos.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

COMO OBTENER LOS AUTOVECTORES Y AUTOVALORES

Procedimiento para determinar valores, vectores y espacios característicos:

1. Se obtiene la matriz asociada $M(T)$ con el operador lineal $T:V\to V$ en estudio. Dicha matriz se conoce como "A" y está referida a una misma base (que por simplicidad es generalmente, la base canónica).
2. Se determina la matriz "$A-\lambda I$", donde:
   A=$M(T)$=Matriz asociada con el operador lineal
   I=Matriz identidad
   λ=Raíz del polinomio característico
3. Se obtiene el *polinomio característico* con: $\det(A-\lambda I)$.
4. Al resolver la *ecuación característica* $\det(A-\lambda I)=0$, se determinan los *valores característicos* del operador lineal T.
5. Resolviendo el sistema homogéneo $(A-\lambda I)\bar{v}=\bar{0}$, se determinan los *vectores característicos* $\bar{v}_1,\bar{v}_2,...,\bar{v}_n$ correspondientes a cada *valor característico* $\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$ obtenido en el inciso anterior.
6. Finalmente, cada *espacio característico* está constituido por los vectores característicos $\bar{v}_1,\bar{v}_2,...,\bar{v}_n$, respectivamente, es decir:

$$E(\lambda_1)=\{\bar{v}_1\},\ E(\lambda_2)=\{\bar{v}_2\},\ \ldots,\ E(\lambda_n)=\{\bar{v}_n\}$$

NOTA: Los espacios característicos del operador lineal $T:V\to V$ son subespacios vectoriales de V.

AUTOVECTORES Y AUTOVALORES

➢ Sea $A \in M_n(K)$. Entonces:

λ es valor propio de $A \Leftrightarrow Av = \lambda v$, con $v \neq 0_{K^n}$

$\Leftrightarrow Av = (\lambda I_n)v$, con $v \neq 0_{K^n}$

(I_n identidad de orden n)

$\Leftrightarrow (A - \lambda I_n)v = 0_{K^n}$, $v \neq 0_{K^n}$

$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \text{con} \quad A = (a_{ij})$$



Los valores λ que satisfacen esta ecuación, son los valores propios de A.

El autovalor indica cuánto se escala el vector y en qué sentido

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO Encontrar los valores propios de $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

Para hallar los valores debemos encontrar todos los escalares λ tales que

$$(A - \lambda I)x = 0$$

Por el teorema de la matriz invertible, este problema es equivalente a encontrar todas las λ tales que la matriz $(A - \lambda I)$ no sea invertible, donde

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

Sabemos que una matriz no será invertible cuando su determinante sea 0, es decir cuando

$$\begin{aligned} det(A - \lambda I) &= det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\cdot(-6-\lambda) - 3\cdot 3 = \\ &= -12 + 6\lambda - 2\lambda + \lambda^2 - 9 = \\ &= \lambda^2 + 4\lambda - 21 = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow\ & (\lambda - 3)\cdot(\lambda + 7) = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, los valores propios de A son 3 y -7.

Es posible utilizar un determinante para decidir cuándo la matriz A−λ I no es invertible.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

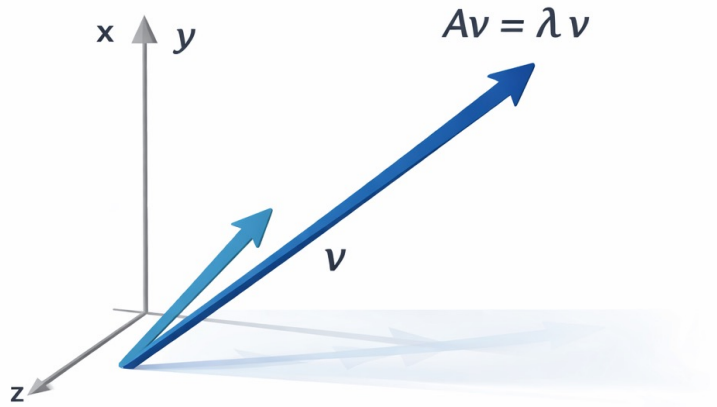
BASE DE AUTOVECTORES

Si tengo suficientes autovectores independientes, puedo formar una base del espacio.

Con esa base, la transformación se vuelve mucho mas simple
Si la matriz es $n\ x\ n$ voy a necesitar n autovectores linealmente independientes

Solo podre armar una base con autovectores si la matriz es diagonalizable

No importa cuántas veces se repite un autovalor, importa cuántos autovectores independientes tiene



- **Autovector:** Vectores que no cambian de dirección
- **Autovalor:** Factor de escala

$$Det(A - \lambda I) = 0 \longrightarrow Saco\ autovalores$$

$$(A - \lambda I)v = 0 \longrightarrow Saco\ autovectores$$

$$Det\big((Ker)A - \lambda I\big) = 0 \longrightarrow Observo\ la\ dimension\ del\ espacio\ propio$$

$$B = \{v_1, v_2\} \longrightarrow Determino\ mi\ base\ de\ autovectores$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

Sea $A=\begin{pmatrix}4 & -1 & 6\\ 2 & 1 & 6\\ 2 & -1 & 8\end{pmatrix}$. *Un valor propio de A es 2. Encuentre una base*

Como

$$A-2I=\begin{pmatrix}4 & -1 & 6\\ 2 & 1 & 6\\ 2 & -1 & 8\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 6\\ 2 & -1 & -6\\ 2 & -1 & 6\end{pmatrix}$$

y la matriz ampliada cumple que

$$\begin{pmatrix}2 & -1 & 6 & 0\\ 2 & -1 & -6 & 0\\ 2 & -1 & 6 & 0\end{pmatrix}\rightsquigarrow\begin{pmatrix}2 & -1 & 6 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

donde $rg(\widetilde{A})=1<3$ *existen infinitas soluciones y 2 es autovalor de A. Por otra parte, la solución general viene dada por*

$$\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}\mu-3\gamma\\ x_2=\mu\\ x_3=\gamma\end{cases}$$

De aquí se obtiene que el espacio propio es un subespacio bidimensional de $\mathbb{R}^3$ *con base* $\{(\frac{1}{2},1,0)(-3,0,1)\}$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.1 Diagonalización – introducción

Universidad de la Defensa Nacional

TRANSFORMACIÓN LINEAL DIAGONALIZABLE

Una transformación lineal $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ definida en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión n, para cada base B de $\mathbb{V}$, tiene asociada una matriz $M_B(f) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ que depende de la base.
En lo que sigue nos interesará buscar bases en las que la matriz sea lo más "simple" posible. Más precisamente, intentaremos, cuando sea posible, hallar una base B tal que $M_B(f)$ sea diagonal, es decir, de la forma

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Para darnos una idea de cómo debería ser una base B tal que la matriz $M_B(f)$ sea diagonal, pensemos el problema para una transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. En este caso, buscamos una base B de $\mathbb{R}^2$ tal que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Si $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, la primera columna de $M_B(f)$ contiene las coordenadas de $f(\mathbf{v}_1)$ en la base B y la segunda, las coordenadas de $f(\mathbf{v}_2)$ en la base B, con lo cual, debe valer

$$\begin{aligned} (f(\mathbf{v}_1))_B = (\lambda_1, 0) &\iff f(\mathbf{v}_1) = \lambda_1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 = \lambda_1\mathbf{v}_1 \\ (f(\mathbf{v}_2))_B = (0, \lambda_2) &\iff f(\mathbf{v}_2) = 0\mathbf{v}_1 + \lambda_2\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

Es decir, al aplicarle la transformación lineal a cada vector de la base B debe resultar un múltiplo del mismo vector.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

TRANSFORMACIÓN LINEAL DIAGONALIZABLE

Dijimos entonces que una transformación lineal es diagonalizable si existe una base formada por autovectores.

Si $B = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ es una base de $\mathbb{V}$, el vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ es de la forma $\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n$ con $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Entonces la condición $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ se escribe como

$$f(\mathbf{v}) = \lambda(a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n) = \lambda a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda a_n\mathbf{v}_n.$$

Si miramos coordenadas en la base B, lo anterior nos dice que si $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ es un autovector de f asociado al autovalor λ y sus coordenadas en la base B son $(\mathbf{v})_B = (a_1, \cdots, a_n)$, entonces

$$(f(\mathbf{v}))_B = (\lambda a_1, \cdots, \lambda a_n) = \lambda(a_1, \cdots, a_n) = \lambda \cdot (\mathbf{v})_B.$$

Recordemos que $(f(\mathbf{v}))_B$ se puede calcular a partir de $(\mathbf{v})_B$ usando la matriz de f en la base B:

$$(f(\mathbf{v}))_B = M_B(f) \cdot (\mathbf{v})_B$$

Juntando estas dos últimas igualdades, deducimos que

$$M_B(f) \cdot (\mathbf{v})_B = \lambda \cdot (\mathbf{v})_B$$

Si $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es una transformación lineal en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión n y B es una base de $\mathbb{V}$, entonces:

- λ es autovalor de $f \iff \lambda$ es autovalor de $M_B(f) \in \mathbb{R}^{n\times n}$
- $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ es autovector de f asociado al autovalor $\lambda \iff (\mathbf{v})_B \in \mathbb{R}^n$ es autovector de $M_B(f)$ asociado al autovalor λ

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

TRANSFORMACIÓN LINEAL DIAGONALIZABLE

Entonces, para que la matriz $M_B(f)$ sea diagonal necesito tener una base de B formada por autovectores de f

Los pasos a seguir son
- Calcular autovalores
- Calcular autovectores
- Ver si es posible armar una base con ellos

Si el espacio es de dimensión n, necesito n autovectores linealmente independientes

Matriz diagonal

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Transformación lineal diagonalizable

Una transformación lineal $f: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ se dice *diagonalizable* si existe una base B de $\mathbb{V}$ tal que $M_B(f)$ es diagonal.

De manera similar a lo que hicimos al comienzo para una transformación lineal $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, se puede ver que vale lo siguiente:

Propiedad

Una transformación lineal $f: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es diagonalizable si y sólo si existe una base B de $\mathbb{V}$ formada por autovectores de f.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

TRANSFORMACIÓN LINEAL DIAGONALIZABLE

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ puede tener como máximo n autovalores.

Si $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiene n autovalores distintos, entonces $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ es diagonalizable.

Esto se debe a que, si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los n autovalores distintos de A y $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ son autovectores asociados a cada uno de ellos, entonces $B = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ tal que $M_B(f)$ es diagonal.

Más generalmente, vale el siguiente criterio:

Si $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es la transformación lineal tal que $M(f) = A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ son todos sus autovalores, entonces

$$f \text{ es diagonalizable si y sólo si } \dim(\mathbb{S}_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(\mathbb{S}_{\lambda_r}) = n.$$

Si tengo suficientes autovectores...

$$\underset{A}{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}} \xrightarrow{(v_1, v_2, v_3)} \underset{D}{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}}$$

diagonal

... se vuelve diagonal en esa base.

AUTOVECTORES EJERCICIOS

Ejemplo 1. Hallar todos los autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Si $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal definida por $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, decidir si existe una base B de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal.

Solución. Buscamos $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, y $\lambda \in \mathbb{R}$ tales que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Reescribimos:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Tenemos un sistema homogéneo, cuya matriz es $A - \lambda I$, con un parámetro λ y buscamos que este sistema tenga una solución $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. En otras palabras, buscamos los valores de λ para que el sistema sea compatible indeterminado. Esto ocurre cuando $\det(A - \lambda I) = 0$. Escribimos la matriz del sistema y calculamos su determinante:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 4$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1. Hallar todos los autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Si $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal definida por $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, decidir si existe una base B de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal.

Igualamos a 0 y resolvemos:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \iff \lambda = 2 \text{ ó } \lambda = -2$$

Concluimos entonces que $\boxed{\text{los autovalores de } A \text{ son } \lambda = 2 \text{ y } \lambda = -2}$.

Para cada uno de los autovalores, busquemos los autovectores asociados. Estos son los vectores $\mathbf{v} \neq 0$ que cumplen $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, es decir, las soluciones no triviales del sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

- Para $\lambda = 2$, el sistema queda

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y es equivalente a la ecuación $-x + 3y = 0$. Entonces, las soluciones son $\mathbf{v} = y(3,1)$, con $y \in \mathbb{R}$. Por lo tanto:

$\boxed{\text{Los autovectores asociados a } \lambda = 2 \text{ son los vectores } \mathbf{v} = y(3,1), \text{ con } y \neq 0.}$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1. Hallar todos los autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Si $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal definida por $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, decidir si existe una base B de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal.

- Para $\lambda = -2$, el sistema queda

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y es equivalente a la ecuación $x + y = 0$. Entonces, las soluciones son $\mathbf{v} = y(-1, 1)$, con $y \in \mathbb{R}$. Por lo tanto:

Los autovectores asociados a $\lambda = -2$ son los vectores $\mathbf{v} = y(-1, 1)$, con $y \neq 0$.

Para $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, como vimos al comienzo de la sección, una base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal estará formada por autovectores de f, es decir, autovectores de la matriz A.
Si $\mathbf{v}_1 = (3, 1)$ (autovector asociado al autovalor $\lambda = 2$) y $\mathbf{v}_2 = (-1, 1)$ (autovector asociado al autovalor $\lambda = -2$), tenemos que $B = \{(3, 1), (-1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, ya que los dos vectores del conjunto no son uno múltiplo del otro. Además:

- $f(3, 1) = 2 \cdot (3, 1) = 2(3, 1) + 0(-1, 1) \Rightarrow (f(3, 1))_B = (2, 0)$
- $f(-1, 1) = (-2)(-1, 1) = 0(3, 1) + (-2)(-1, 1) \Rightarrow (f(-1, 1))_B = (0, -2)$

y, por lo tanto,

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$B = \{(3, 1), (-1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ es diagonal.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional